

SENAC

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO FINAL – MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA VIÁRIA NO RECIFE (2024)

Alunos: Gabriel Nunes, José Valdir, Juan Valongo, Luz Vasconcelos, Mavana Camila, Raquel Barros

Disciplina: Data Science

Turma: TADS 103 M

Recife – PE

2026

1. RESUMO E INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a análise integrada de cinco fontes de dados abertos da Prefeitura do Recife, com o objetivo de apoiar o planejamento da mobilidade urbana. Foram processados 5.279 chamados de sinistros, 404.975 registros de infrações, 186,09 km de malha cicloviária, 90 estações de bicicletas e 87 equipamentos de fiscalização. O estudo busca responder como se distribuem territorial e temporalmente esses registros, explicitando que dados cadastrais não equivalem a medidas de risco ou impacto causal.

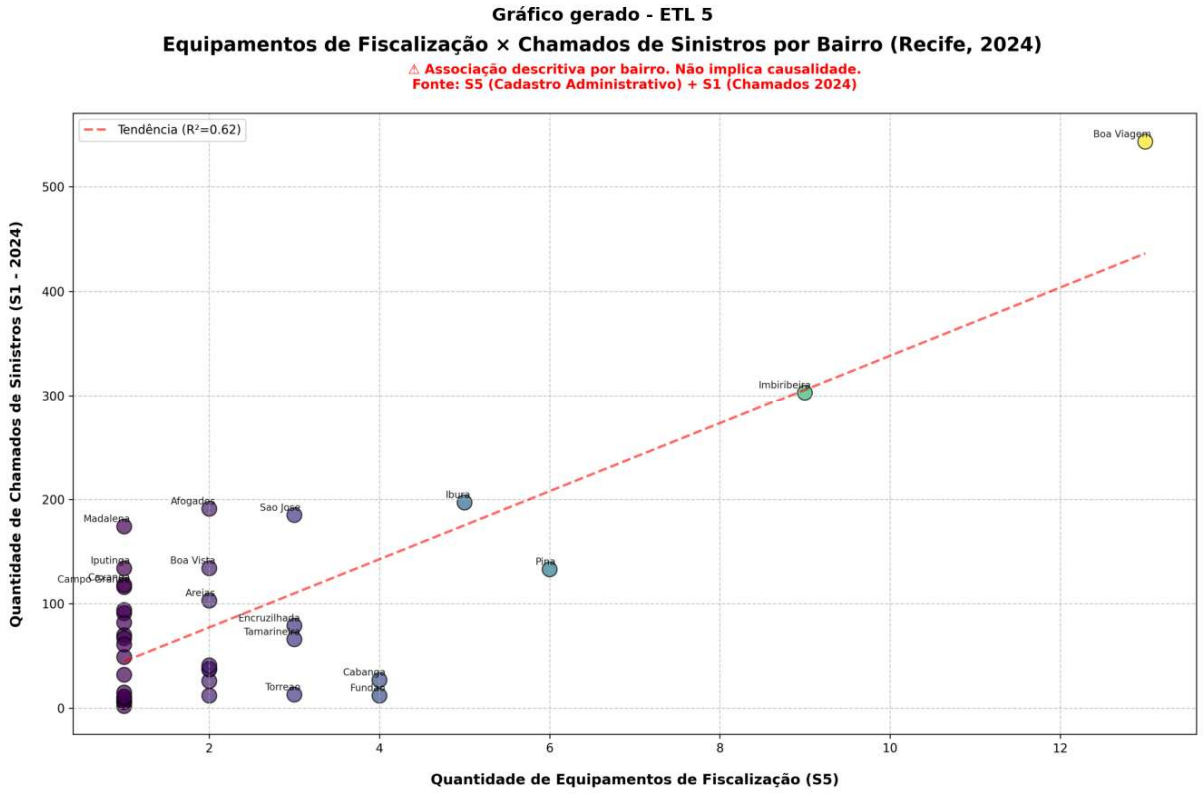
2. MÉTODO

Foram construídos cinco pipelines ETL em Python (Google Colab), utilizando a API CKAN do portal Recife Dados. A extração preservou os arquivos brutos com hash SHA256 para rastreabilidade. A transformação incluiu padronização de colunas, validação de coordenadas via bounding box do Recife e conversão para o CRS métrico SIRGAS 2000 / UTM 25S (EPSG:31985) para cálculos de distância e área. A carga foi realizada em bancos SQLite com modelo dimensional (fato e dimensões de tempo, bairro e tipo). A qualidade foi auditada por meio de tabelas de retenção e tratamento de nulos, garantindo que ausência de registro não fosse tratada como zero.

3. RESULTADOS E ACHADOS

3.1. Concentração territorial de chamados e fiscalização

Os bairros Boa Viagem, Imbiribeira e Ibura concentram a maior parte dos chamados de sinistros e dos equipamentos de fiscalização. Boa Viagem, por exemplo, possui 13 equipamentos e 543 chamados (10,3% do total). A correlação positiva observada no gráfico de dispersão (Figura 1) não implica causalidade: bairros com maior fluxo veicular e densidade populacional tendem a apresentar mais chamados e mais equipamentos, refletindo priorização administrativa e não necessariamente maior risco viário.



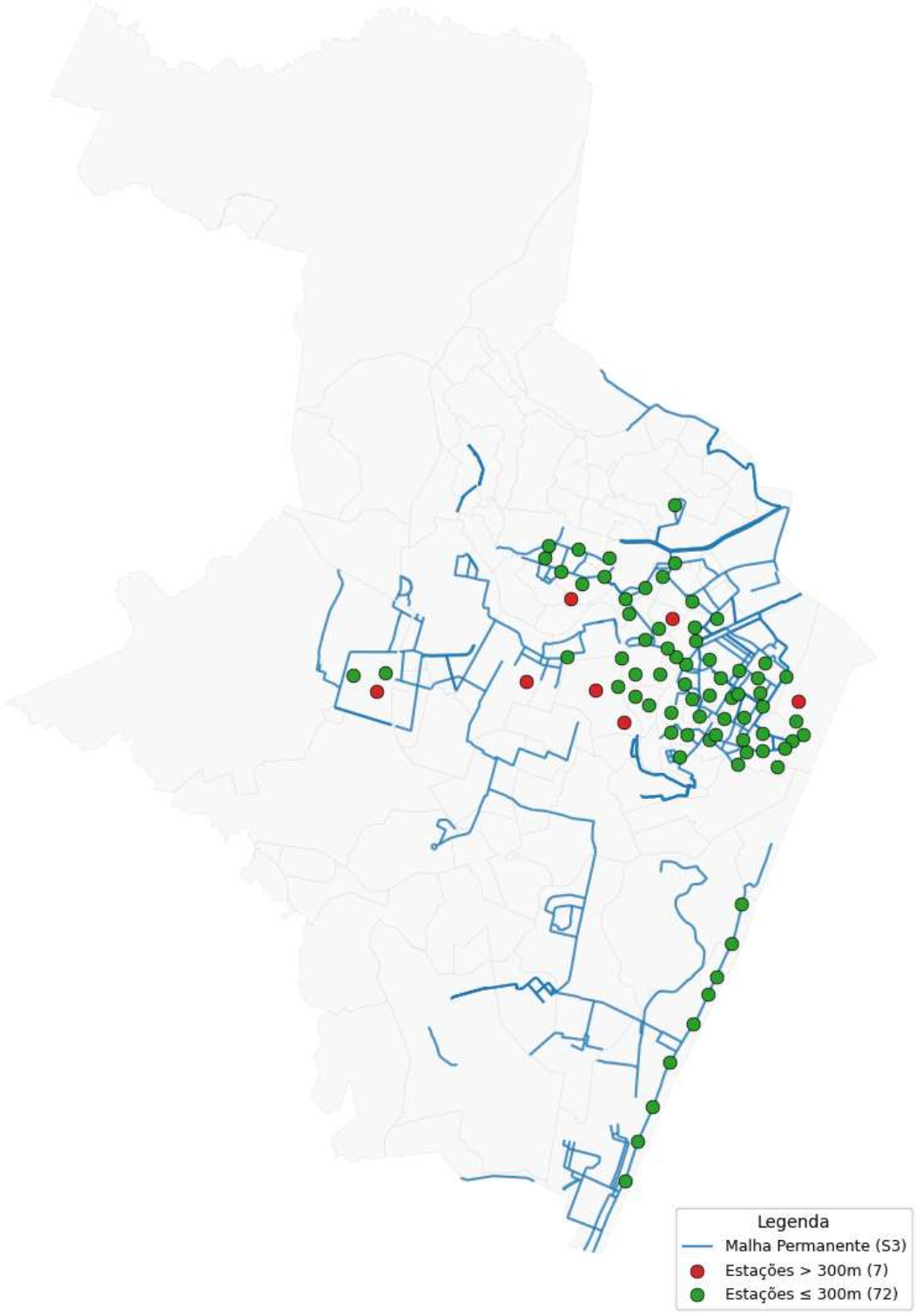
3.2. Proximidade das estações de bicicletas

Das 90 estações com coordenadas válidas, 72 (80,00%) estão localizadas a até 300 m de um segmento da malha cicloviária permanente. A distribuição concentra-se em áreas centrais, como Santo Amaro (12 estações) e Boa Vista (9 estações). O raio de 300 m é uma hipótese didática de proximidade em linha reta e não mede acesso seguro ou disponibilidade real de bicicletas, mas sugere uma boa integração planejada entre estações e malha.

3.3. Desigualdade na densidade da malha cicloviária

A malha cicloviária totaliza 186,09 km, sendo 53,93% permanente (ciclovia/ciclofaixa) e 46,07% operacional (ciclorrota/área compartilhada). A densidade (km/km²) varia drasticamente: bairros como Torreão (28,78 km/km²) e Ilha do Leite (12,97 km/km²) apresentam valores elevados devido à sua geometria territorial reduzida, enquanto bairros periféricos possuem densidade inferior a 0,5 km/km². Rotas de domingos e feriados (operacionais) não equivalem a infraestrutura permanente e não devem ser somadas sem inspeção prévia.

Distribuição das Estações de Bikes em relação à Malha Cicloviária
(Recife - Cadastro 2026 | Filtrado: Apenas bairros atribuídos)



4. DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES

Recomendação 1 — Expansão da malha em bairros de baixa densidade: A análise revela que bairros periféricos possuem menos de 0,5 km/km² de malha. Recomenda-se priorizar a conversão de rotas operacionais em infraestrutura permanente (ciclofaixas segregadas) nos bairros com maior volume de chamados de sinistros envolvendo ciclistas, utilizando o indicador de densidade como critério para alocação de recursos.

Recomendação 2 — Integração com histórico de instalação: O cadastro de equipamentos (S5) representa a situação administrativa na data da extração (2026), não a situação operacional em 2024. Para avaliar o efeito da fiscalização sobre sinistros, é necessário cruzar a data de instalação de cada equipamento com a série temporal de chamados (desenho antes/depois) e controlar variáveis de exposição ao tráfego.

5. LIMITAÇÕES

1. Dados cadastrais ≠ operacionais: O registro indica a existência do equipamento no sistema, mas não garante seu funcionamento na data dos sinistros.
2. Ausência de relação causal: A presença de infraestrutura não prova redução de chamados; seriam necessários desenhos quasi-experimentais.
3. Versão do cadastro ≠ data do evento: A data de extração (2026) difere da data de instalação dos equipamentos ou construção das ciclovias.
4. Cobertura desigual: Bairros centrais possuem mais equipamentos e chamados, o que pode refletir maior densidade populacional.
5. Tipo único de equipamento: Todos os 87 registros do S5 são do tipo "Fixo", não havendo radares móveis ou lombadas eletrônicas.
6. Atribuição espacial incompleta: O cadastro original continha 10 estações (11,1%) sem atribuição de bairro (None), provavelmente por imprecisão nas bordas dos polígonos. Estes registros foram excluídos da visualização cartográfica para garantir a integridade geoespacial.

6. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a viabilidade de integrar cinco fontes heterogêneas de dados abertos em um pipeline reprodutível, com rastreabilidade completa. Os achados reforçam a necessidade de planejamento territorial baseado em evidências, mas evidenciam as limitações inerentes aos dados administrativos: eles documentam o que foi registrado, não necessariamente o que ocorreu. Recomenda-se, para trabalhos futuros, a incorporação de dados de volume de tráfego (CTTU) e pesquisas de origem-destino.

7. REFERÊNCIAS

PREFEITURA DO RECIFE. Portal de Dados Abertos. Disponível em: https://dados.recife.pe.gov.br/. Acesso em: 07 nov. 2026.